SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

颗秒：基于神经网络目标检测与离散 PID 在 csgo 下的应用

有机甘蔗 [1]

[1]faze 学院，洛杉矶，美国

通讯作者：有机甘蔗

本研究由 DANKING 基金资助（项目编号：211 淬火编号）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 在现代计算机视觉与自动化控制理论的交叉领域，实时目标捕获系统的开发已成为研究的热点。特别是在模拟高动态环境（如第一人称射击游戏《反恐精英：全球攻势》，简称 CSGO）中，如何实现毫秒级的目标识别与平滑的闭环控制是极具挑战性的课题。本文提出并设计了一种基于“你只看一次”（You Only Look Once, YOLO）系列神经网络架构与离散时间比例-积分-微分（PID）控制器的自主目标捕获框架。该系统通过捕获游戏实时渲染帧，利用经过特定数据集训练的 YOLO 模型（涵盖 v8 至 v11 版本）实现对敌人头部的高精度定位，并将识别出的像素偏差作为反馈信号输入 PID 控制器。控制器通过对偏差的比例项、积分项和微分项进行实时计算，输出模拟鼠标移动的控制指令。为了确保系统的隐蔽性与人类行为相似性，本文深入探讨了基于贝塞尔曲线的路径平滑算法以及硬件级人机接口设备（HID）模拟技术。实验与理论分析表明，该系统在保证高检测频率的同时，能够有效克服游戏引擎内部的摩擦力与非线性加速影响，实现稳定、准确且具有鲁棒性的目标跟踪。

INDEX TERMS / 关键词 csgo，yolo，离散 pid，贝塞尔曲线，niko。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 研究表明，该系统的性能上限取决于 YOLO 模型的推理延迟与 PID 参数的整定质量。随着神经网络剪枝技术与多尺度特征融合算法的进一步发展，未来的系统有望在更低的硬件开销下实现更高的检测频率。同时，控制理论的引入将不仅限于位置修复，未来可以结合卡尔曼滤波（Kalman Filter）实现对具有加速度目标的预判补偿。然而，这类技术的发展也引发了对电子竞技公平性的深层讨论，促使反作弊技术向更加深层的人机交互特征识别方向演进。也让你想想在上海 major 中，donk 是怎样的思路。

I. 引言

实时视觉反馈控制系统的核心在于将感知层获取的非结构化图像数据转化为控制层可执行的精确指令。在复杂的三维模拟环境中，目标物体往往具有高机动性、多变的姿态以及复杂背景的干扰，这对感知算法的实时性与准确性提出了双重挑战 。传统的游戏自动化辅助手段多依赖于内存读取或程序注入，这类方法不仅容易被反作弊系统通过特征码扫描识别，而且缺乏对视觉信息的理解 。相比之下，基于计算机视觉（CV）的方案提供了一种非侵入式的替代路径。通过模拟人类视觉处理流程，系统仅分析显示器输出的像素数据，从而在逻辑层面上与游戏逻辑完全隔离 。然而，视觉方案的瓶颈在于处理延迟。从图像捕获、神经网络推理到控制信号输出，每一个环节的延迟都会累积，最终导致反馈控制循环的失稳 。为了解决这一问题，本文采用了最前沿的YOLO检测架构，其单阶段检测特性使其在处理高分辨率游戏画面时能够保持极高的帧率[1]。在控制层面，单纯的像素坐标映射往往会导致准星移动生硬或出现超调现象。PID控制算法作为工业自动化领域最成熟的闭环控制方案，能够通过调节增益参数，有效缓解视觉系统固有的采样延迟问题，并模拟出平滑的加速与减速过程 。本文将详细论述如何针对CSGO的Source引擎特

性，进行坐标系转换、灵敏度适配以及控制参数的经验调优。

II. 深度学习目标检测架构分析与 PID 系统

目标检测算法的性能直接决定了整个系统的上限。在CSGO环境下，敌人头部的目标特征微小且在远距离时像素占比极低，这要求模型必须具备极强的多尺度特征提取能力。

2.1 YOLO系列模型的演进与选择

如表2.1所示，从YOLOv8到最新的YOLOv11，每一代架构都在计算效率与检测精度之间寻求更好的平衡。YOLOv8引入了无锚点（Anchor-free）检测头和C2f模块，显著提升了对小目标的敏感度 。而YOLOv10通过引入双标签分配策略和移除非极大值抑制（NMS）过程，进一步降低了推理延迟，这对于实时反馈回路至关重要[2]。

模型版本	核心技术创新	推理延迟 (ms)	mAP@0.5	实时性评估
YOLOv8-nano	无锚点检测, C2f 模块	16.0	37.3	优秀
YOLOv10-nano	NMS-free, 持续双分配	19.3	竞争性	极高
YOLOv11-small	增强型主干网, 优化效率	13.5	领先	顶尖

表2.1 yolov8~v11的特点

在实际部署中，YOLOv11展示了极短的推理时间（约13.5毫秒），这意味着系统可以在每一帧图像生成后的极短时间内完成目标定位 。这种低延迟特性允许PID控制器以更高的采样频率运行，从而提高系统的动态响应性能。

2.2 针对CSGO环境的数据集构建与训练

为了使模型能够精准识别游戏中的头部目标，必须构建包含多种角色皮肤、地图背景和光影效果的高质量数据集。通过使用Roboflow等开源平台提供的CSGO特定数据集，模型可以学习到在不同分辨率（如16:9原生分辨率与4:3拉伸分辨率）下的头部特征。

训练过程中采用了Mosaic数据增强和Mixup策略，这些技术通过将多张图像拼接或融合，迫使神经网络学习物体的局部特征而非依赖固定的背景模式 。对于本文所述系统，头部检测的精确率（Precision）比召回率（Recall）更具优先级，因为误判（将背景纹理识别为敌人）会导致准星剧烈抖动，严重破坏控制闭环的稳定性。数据集一部分如图2.1所示。

图2. 1 数据集及数据集标注

2.3 视觉反馈控制系统中的PID调节机制

PID控制器的任务是将YOLO模型输出的像素坐标偏差值转化为鼠标移动指令。在CSGO中，准星通常固定在屏幕几何中心点 (x_c, y_c) ，而目标头部的中心点坐标为 (x_t, y_t) 。

系统在每一个采样时刻 t 计算偏差向量 $e(t)$ ：

$$e_x(t) = x_t(t) - x_c \tag{2.1}$$

$$e_y(t) = y_t(t) - y_c \tag{2.2}$$

此处的 e(t)即为PID控制器的输入。由于视觉系统存在固有的处理延迟 τ_{total} （包括采集、推理和传输延迟），控制器看到的偏差实际上是目标在 τ_{total} 之前的状态 。因此，微分项（D项）在预测目标未来轨迹方面起着关键作用 。

2.4 离散PID控制器的数学实现

在计算机执行环境下，连续PID公式必须转化为差分方程形式。位置式PID公式如下：

$$u[n] = K_p e[n] + K_i \sum_{j=0}^{n} e[j] \Delta t + K_d \frac{e[n] - e[n-1]}{\Delta t}$$

(2.3)

其中：

- K_p (比例增益)：决定了准星向目标靠拢的基础速度。过大可能导致过冲。
- K_i (积分增益)：用于消除由于游戏引擎“摩擦力”或微小灵敏度误差导致的静态误差。
- K_d (微分增益)：根据误差的变化率提供阻尼，抑制快速移动目标带来的振荡[3]。

对于CSGO这种极其强调微操的环境，通常需要将X轴和Y轴的PID参数独立设置，因为 Source 引擎在垂直方向和水平方向的m_yaw和m_pitch参数虽然默认相同，但在实际玩家感知中存在差异，且水平方向的移动范围远大于垂直方向 。

2.5 参数调优：齐格勒-尼科尔斯法

由于游戏引擎的响应函数是一个“黑箱”，难以通过建模获得精确传递函数，因此本文采用了齐格勒-尼科尔斯（Ziegler-Nichols）闭环整定法进行参数初步设定[4]。

1.将 K_i 和 K_d 设为0。

2.逐渐增加 K_p，直到准星在目标周围产生持续且等幅的摆动，记录此时的增益为临界增益 K_u，摆动周期为临界周期 T_u。

3.根据经验法则计算 PID 参数：

$$K_p = 0.6K_u, K_i = 1.2K_u / T_u$$

$$K_d = 0.075K_uT_u$$

在实际应用中，还需要引入积分分离（Integral Separation）技术。当偏差e(t)过大（如敌人出现在屏幕边缘）时，暂时禁用积分项，防止积分饱和（Windup）导致准星在追逐目标时产生巨大的超调 。

III. 鼠标实际系统

3.1 坐标映射与游戏引擎物理常数适配

视觉系统输出的是像素位移，但游戏引擎接收的是模拟鼠标计数值。两者之间存在复杂的非线性映射，受到灵敏度（Sensitivity）、鼠标DPI（CPI）以及引擎旋转因子m_yaw的共同影响 。

3.2 像素到位移的物理转换

Source引擎中，鼠标每发送一个计数值，视角旋转的角度由下式确定：

$$\Delta\theta = Counts * Sensitivity * m_yaw \quad (3.1)$$

其中默认的m_yaw值为 0.022 度 。然而，屏幕像素坐标与旋转角度之间的关系遵循正切函数投影，并非简单的线性比例。对于视场角（FOV）为 ϕ 分辨率宽度为W的显示设置，像素偏差 Δp 对应的角度近似为：

$$\Delta\theta \approx \arctan(\frac{2\Delta p}{W}\tan\frac{\phi}{2}) \quad (3.2)$$

为了简化计算，本系统在PID控制器的输出端应用了一个动态映射层，将像素误差线性化。这意味着当目标接近准星时，PID的输出gain会自动衰减，从而实现自然的“慢入”效果 。

3.3 分辨率拉伸的影响

大量竞技选手偏好使用 4:3 分辨率并将其拉伸至 16:9 显示器 。在这种模式下，水平方向的像素被拉伸，导致视觉上的水平移动速度快于垂直方向。为了维持PID控制在两轴上的对称性，需要重新计算 m_yaw：

$$m_yaw_{adj} = 0.022 * \frac{Aspect_Ratio_{Native}}{Aspect_Ratio_{Game_Res}} \quad (3.3)$$

这种修正确保了YOLO识别出的横向像素偏差能被正确地转化为游戏内的旋转量，避免了控制回路在横轴上的不稳定性。

3.4 系统架构实现与实时性优化

一个完整的自动捕获系统由四个核心模块组成：视频流采集、AI推理、PID处理逻辑和指令执行模块。为了最大程度利用多核CPU和GPU性能，系统采用了多线程异步架构 。

- **采集线程**：使用 mss 库直接读取显存中的画面，避免从内存多次拷贝。
- **推理线程**：将图像调整为640*640尺寸，利用 TensorRT 或 ONNX Runtime 在 GPU 上并行推理 。
- **控制线程**：接收推理坐标，执行PID计算，频率维持在 1000Hz 以上，确保与高刷新率鼠标同步 。

环节	耗时（ms）	优化手段
画面捕获	1.5-3.0	直接访问显存(DXGI/mss)
图像预处理	0.5-1.0	GPU 加速调整尺寸与归一化
YOLO 推理	13.5-20.0	FP16 量化，YOLOv11s
指令模拟	0.1-0.5	硬件级 HID 通信

表3.1 高并发处理流水线

3.5 硬件级鼠标模拟方案

为了规避操作系统级别的输入检测（如 LLMHF_INJECTED 标志），系统不使用 mouse_event 等传统 Windows API 。取而代之的是使用基于 ATmega32U4 芯片的微控制器（如 Arduino Leonardo）。PC端的控制线程通过串行接口（Serial Port）将 PID 计算出的位移量 (dx, dy) 发送给 Arduino。Arduino 封装标准的 USB HID 协议，向计算机报告其为一个合法的物理鼠标。这种方法使得输入信号在内核驱动层与真实硬件输入完全无法区分，极大提升了系统的安全性 。

行为人类化与反检测策略研究

随着反作弊系统（如 CS2 的 VAC Live）向 AI 驱动的行为分析演进，单纯的物理级隐藏已不足够。系统必须产生在统计学上符合人类运动生理特性的轨迹 。

基于贝塞尔曲线的路径平滑

人类在移动准星时，路径很少是绝对的直线，且带有自然的抖动和不均匀的速度分布 。本文在 PID 输出的基础上，引入了三阶贝塞尔曲线（Cubic Bézier Curve）来重构移动轨迹[5]。

贝塞尔曲线公式如下：

$$B(t) = (1-t)^3P_0 + 3(1-t)^2tP_1 + 3(1-t)t^2P_2 + t^3P_3 \quad (3.4)$$

系统在检测到目标后，不直接移动到终点 P_3，而是随机生成两个控制点 P_1, P_2，使准星沿着一条带有轻微弧度的曲线移动。这种方法不仅消除了机械的线性感，还能通过调节控制点的分布模拟出不同水平玩家的操作特征。

反应延迟与微颤模型

真实的竞技选手存在150ms至250ms的视觉反应延迟 。系统通过在感知到目标和开始 PID 调节之间加入一个符合高斯分布的延迟，模拟人类的神经传输过程。此外，通

过在 PID 输出中加入低频的小振幅高斯噪声，可以模拟手部微颤（Jitter），防止反作弊系统通过检测“零方差”的精准移动而识别出自动化程序 。

3.6 实验结果与性能评估

为了验证系统的有效性，在配备 NVIDIA RTX 3060 显卡和 Intel i7 处理器的硬件平台上进行了多组对照实验 。在静态目标测试中，PID控制器展现了极佳的收敛性。通过对比单纯坐标映射与PID控制，PID方案在目标对准后的残余抖动（Steady-state Jitter）降低了 64.5% 。在动态目标（目标以 200 units/s 的速度横向移动）测试中，微分项的引入使平均跟踪误差从12像素降低到了4.3像素 。VAC Live 与 FaceIT 检测表现在非公开测试环境下，该系统展现了极高的抗检测能力，如表3.2所示。

检测平台	防御机制	模拟系统表现	结论
VAC Live	AI 行为模式分析	轨迹符合人类统计分布	成功规避实时阻断
FaceIT AC	驱动黑名单/输入注入检测	硬件 HID 完全隐藏注入特征	无法通过软件层面识别

实验表明，利用硬件 HID 结合贝塞尔平滑和 PID 动态增益，可以使自动化系统的操作轨迹在多维空间中完美嵌入人类玩家的操作包络面内。

IV. 结论

本文论述并实现了一套集成深度学习目标检测与离散控制理论的实时视觉反馈目标捕获系统。通过 YOLO 架构解决了目标识别的实时性与精确性平衡问题，利用 PID 控制算法实现了准星移动的平滑性与稳健性。针对 CSGO 这一特定竞技环境，本文深入分析了游戏引擎的坐标映射原理，并提出了硬件级模拟与路径平滑的人类化策略。

研究表明，该系统的性能上限取决于 YOLO 模型的推理延迟与 PID 参数的整定质量。随着神经网络剪枝技术与多尺度特征融合算法的进一步发展，未来的系统有望在更低的硬件开销下实现更高的检测频率。同时，控制理论的引入将不仅限于位置修复，未来可以结合卡尔曼滤波（Kalman Filter）实现对具有加速度目标的预判补偿。然而，这类技术的发展也引发了对电子竞技公平性的深层讨论，促使反作弊技术向更加深层的人机交互特征识别方向演进。

REFERENCES

[1] Kader S, Hussain A, Mustafa M. Robust Controller for a Vision Feedback Based Telepointer[J]. International Journal of Electrical and Computer Engineering, 2016, 6(6): 2870-2877.

[2] Sharma A, Kumar V, Longchamps L. Comparative performance of YOLOv8, YOLOv9, YOLOv10, YOLOv11 and Faster R-CNN models for detection of multiple weed species[J]. Smart Agricultural Technology, 2024, 9: 100648.

[3] Melese Y L, Alitasb G K, Belete M D. Optimal fuzzy-PID controller design for object tracking[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 12064.

[4] 姚建均, 张宜坤, 柯运, 等. 基于模型预测控制的机器人姿态控制策略研究[J]. 机械工程学报, 2024, 60(19): 88-100.

[5] 谢春丽, 高胜寒, 孙学志. 融合改进 A 算法和贝塞尔曲线优化的路径规划算法[J]. 重庆理工大学学报 (自然科学), 2022, 36(7): 177-187.